

Distribuição de Conteúdo Multimédia

Serviços de Rede e Aplicações Multimédia

Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática

Ivo Miguel Menezes Silva

2º Semestre (25/26)

Adaptação dos slides originais do Prof. Bruno Dias (Dept. Informática – UMinho)

Comunicação em tempo real na Internet



Requisitos típicos:

- **Baixa latência** para reduzir o atraso na comunicação.
- **Baixo jitter** para manter a entrega dos pacotes mais regular.
- **Tolerância à perda de pacotes**, embora em aplicações interativas essa perda possa exigir mecanismos adicionais.
- **Sincronização** entre áudio e vídeo para garantir uma reprodução coerente.

Comunicação em tempo real na Internet

Protocolos especializados

- **Real-time Transport Protocol (RTP)**, para o transporte de todos os conteúdos multimédia em tempo real através do UDP.
- **Real-time Transport Control Protocol (RTCP)**, para monitorizar a qualidade da transmissão no RTP.
- **Session Initiation Protocol (SIP)**, para estabelecer e controlar sessões RTP. O SIP utiliza o Session Description Protocol (SDP) para descrever e negociar parâmetros multimédia.

Motivação: RTP

- O protocolo TCP não é adequado para aplicações em tempo real e interativas.
 - Funciona ponto a ponto, pelo que não é apropriado para multicast.
 - Além disso, não associa informação temporal aos segmentos, o que pode introduzir atrasos imprevisíveis.
- Protocolo SCTP permite vários fluxos no mesmo canal, mas mantém algumas limitações do TCP.
- Protocolo UDP não inclui informação temporal nem suporte específico para aplicações em tempo real. O DCCP oferece algum apoio ao controlo de buffer, mas não fornece temporização dos conteúdos multimédia.

O RTP foi criado para transportar dados em tempo real, como áudio e vídeo.

Real-time Transport Protocol (RTP)

Objetivo: fornecer mecanismos para entrega de dados (áudio, vídeo) ponto a ponto em tempo real

- Aplicações típicas   : videoconferência, telefonia IP, broadcasting de vídeo, etc.
- Suporta sessões **unicast** ou **multicast**.
- Usa um canal de dados (RTP) e um canal de controlo (RTCP).
- O **RTCP (Real Time Control Protocol)** reporta o estado do canal de dados.
- RTP (RFC 3550).

Real-time Transport Protocol (RTP)

Protocolo de suporte a aplicações de áudio  e vídeo  (e, por vezes, jogos ) com transmissão em tempo real através de redes IP

Características do RTP

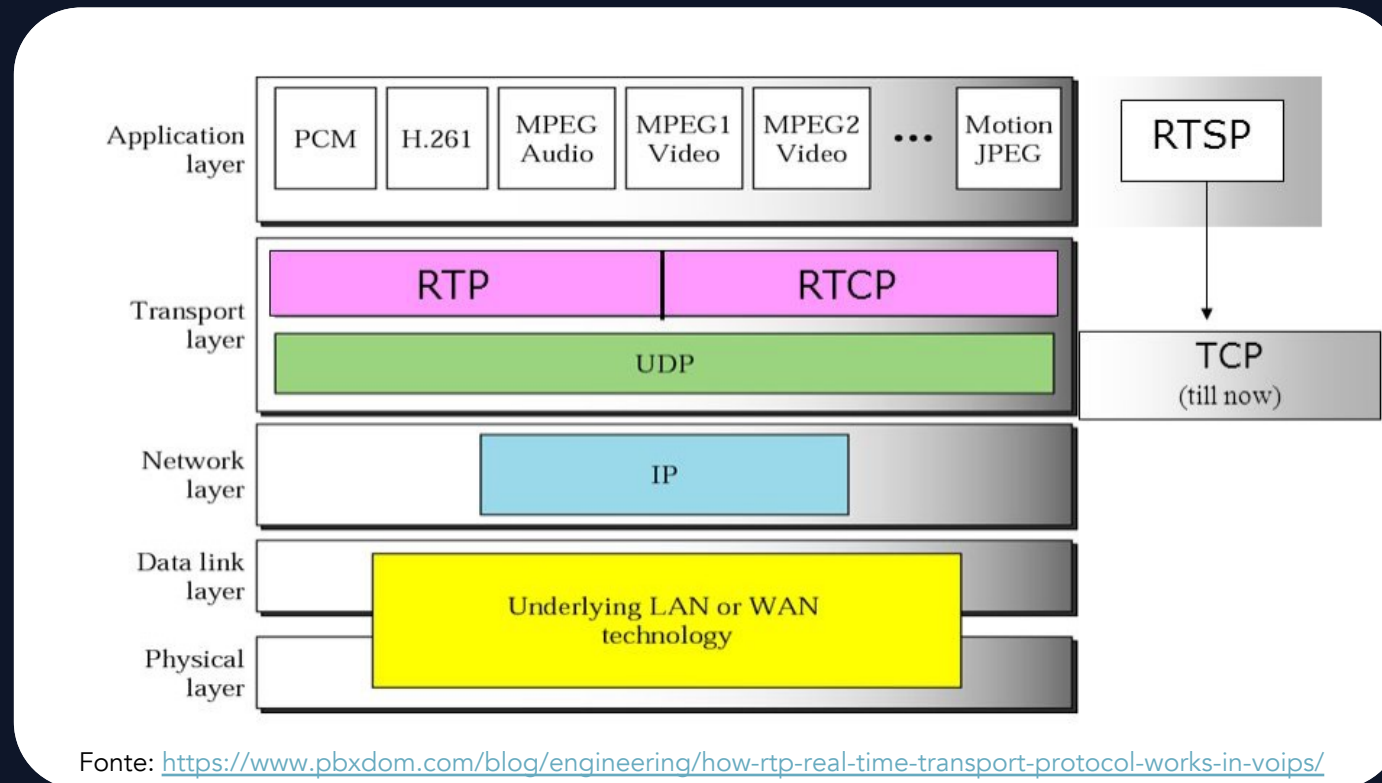
- Funciona sobre **UDP**, por isso, não garante a entrega, ordem, nem qualidade de serviço.
- Fornece *timestamps*, permitindo reconstruir a temporização dos dados no recetor e avaliar o *jitter*.
- Numeração sequencial de pacotes, útil para detetar perdas e restaurar a ordem dos pacotes.
- Identificação da carga útil (para que possa identificar explicitamente codecs como G.711, Opus e H.264, nesta camada).
- Cada fluxo RTP tem um identificador SSRC, distinto dentro da sessão RTP, que identifica a fonte de sincronização.

Real-time Transport Protocol (RTP)

RTP + RTCP na pilha protocolar (ambos funcionam por cima do UDP):

RTP: transporta os dados multimédia em tempo real, como áudio e vídeo.

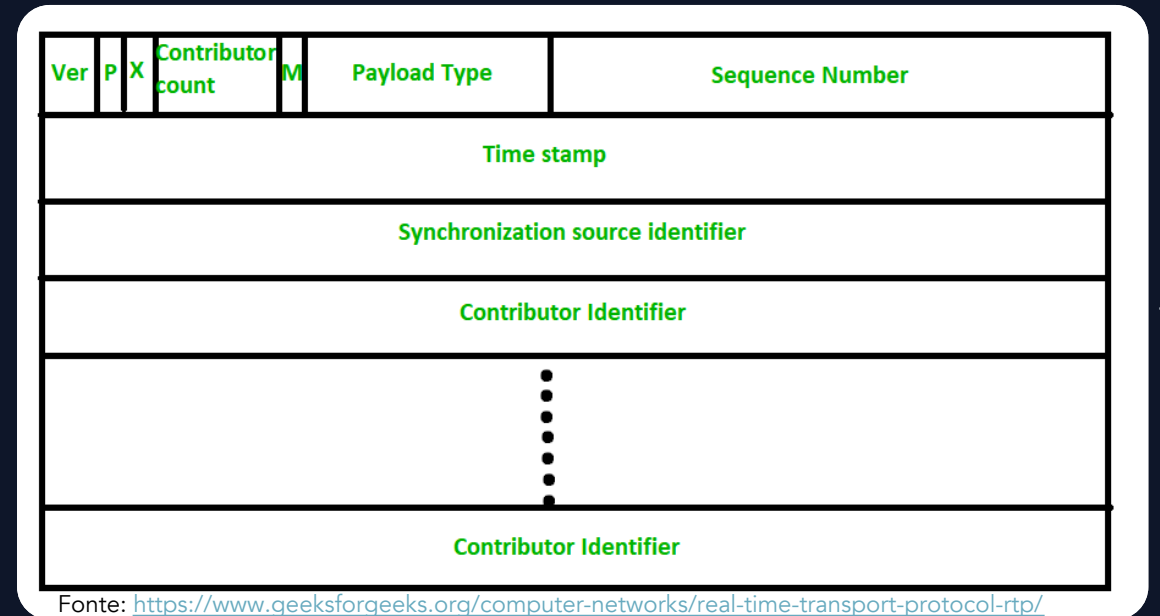
RTCP: acompanha a transmissão RTP, enviando relatórios de controlo e qualidade.



Real-time Transport Protocol (RTP)

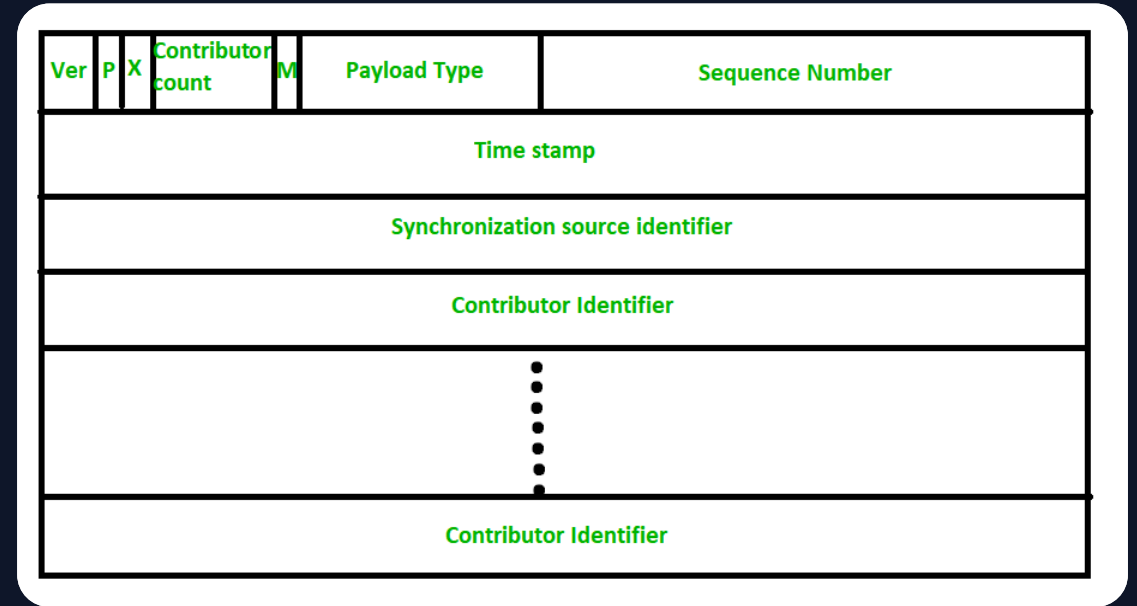
O cabeçalho RTP é simples e foi pensado para aplicações em tempo real, como áudio e vídeo.

- **Version:** indica a versão do RTP; a versão atual é a 2.
- **P:** indica se há *padding* no fim do pacote.
- **X:** indica se existe um cabeçalho extra de extensão.
- **Contributor Count:** indica o número de contributors ou CSRCs no pacote.
- (cont.)



Real-time Transport Protocol (RTP)

- (cont.)
- **M:** é um marcador usado pela aplicação, por exemplo para assinalar o fim de uma frame.
- **Payload Type:** identifica o tipo de conteúdo enviado, ou seja, a codificação usada.
- **Sequence Number:** número sequencial do pacote, útil para detetar perdas e reordenar pacotes.
- **Timestamp:** marca o instante temporal do conteúdo, ajudando a reproduzir os dados na ordem e no ritmo corretos.
- **Synchronization Source Identifier (SSRC):** identifica a fonte principal do fluxo RTP (valor de 32 bits gerado aleatoriamente).
- **Contributing Source (CSRC):** identifica fontes contribuintes quando um mixer junta vários fluxos num só pacote.



Real-time Transport Protocol (RTP)

Prevenção de *Jitter* no RTP no lado do cliente (acrescenta atraso)

O *jitter* ocorre quando os pacotes chegam em intervalos irregulares devido a atrasos na rede (causados por congestionamento ou alterações na rota).

O RTP resolve isto utilizando:

- **Timestamps:** Representam a noção inerente de tempo real associada aos meios de comunicação (unidades de amostragem).
 - Indicam qual o tempo de reprodução correto
 - Utilizado para ordenar os pacotes na sequência temporal correta
 - Pode ser utilizado para avaliar o *jitter*
- **Sequence Number:** Utilizado para detetar a perda de pacotes RTP ou a necessidade de reordenar.
- **Jitter Buffers:** Armazenam temporariamente os pacotes, suavizando a entrega dos mesmos para que o recetor possa reproduzir áudio/vídeo sem *jitter* relevante.

Se um frame de vídeo abranger vários pacotes RTP, o timestamp permanece inalterado e o número de sequência é incrementado

Real-time Transport Protocol (RTP): Mixer RTP

Na distribuição de conteúdo multimédia, há situações em que:

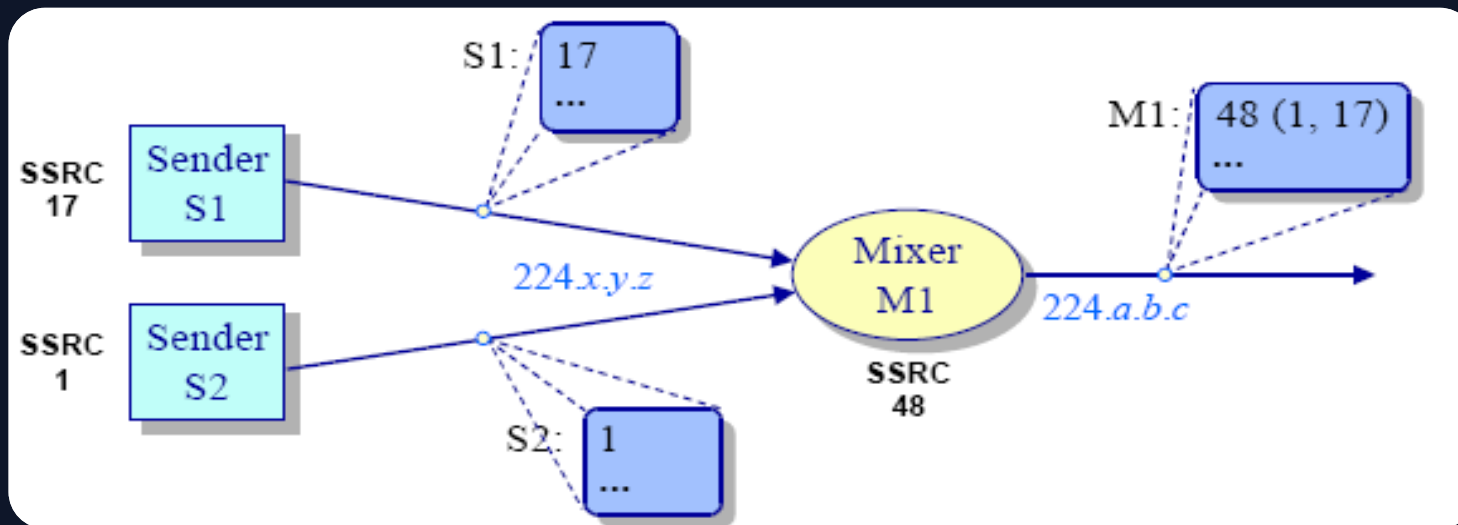
- existem vários participantes a enviar áudio ou vídeo em simultâneo (por exemplo numa videoconferência);
- receber várias streams em paralelo aumenta o processamento no recetor e o consumo de largura de banda;
- em redes ou terminais com recursos limitados, pode ser preferível combinar essas streams num único fluxo RTP, simplificando assim a distribuição e receção do conteúdo multimédia.

Por isso, surge a necessidade de combinar várias streams RTP num único fluxo, eventualmente adaptado às condições da rede e dos terminais.

Real-time Transport Protocol (RTP)

Cabeçalho RTP: SSRCs vs CSRCs

Misturador RTP (RTP mixer): sistema intermédio que recebe e combina PDUs RTP de uma ou mais sessões RTP, gerando uma nova PDU RTP.



As fontes de sincronização (SSRC) passam a ser indicadas como fontes contribuintes (CSRC).

No exemplo, M1 é o novo emissor do pacote e, por isso, usa o seu próprio SSRC.

S1 e S2 aparecem como CSRCs, porque contribuíram para o conteúdo misturado.

Assim temos um novo fluxo RTP (M1), cujas fontes contribuintes são fornecidas por S1 (CSRC=17) e por S2 (CSRC=1)

RTP: Limitações/desvantagens

- Sem reserva e sem garantias de Qualidade de Serviço (QoS)
- Sem garantia de entrega de pacotes
- Não proporciona a retransmissão automática dos pacotes perdidos
- Não é escalável para aplicações/serviços com muitos clientes que abranjam grandes ISPs ou vários ISPs.
- O atraso e perdas de pacotes podem não ser controlados pela aplicação/serviço, mas sim pelos ISP. O mesmo se aplica ao percurso dos fluxos multimédia.
- Note-se que o RTP não oferece qualquer mecanismo para garantir a entrega atempada de dados ou outras garantias de QoS.
 - Os routers podem fornecer serviços diferenciados, mas não há garantias de que os pacotes RTP cheguem ao destino em tempo útil.
- O encapsulamento RTP só é visível nos sistemas terminais, não nos routers intermédios. Em geral, os routers intermédios encaminham com base em informação das camadas IP e transporte e **não inspecionam nem interpretam o cabeçalho RTP** como parte normal do encaminhamento, pelo que não tomam decisões específicas com base em campos RTP como timestamp ou número de sequência.

Real-time Transport Control Protocol (RTCP)

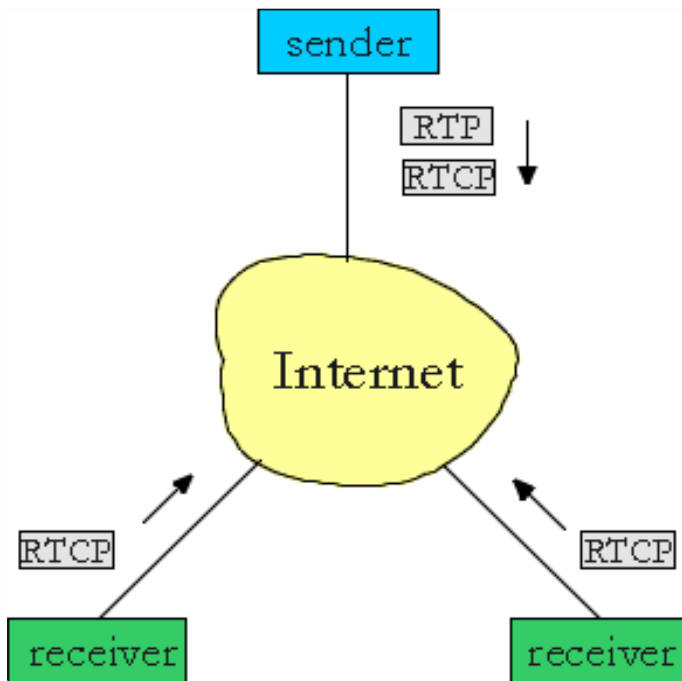
def O que é o protocolo RTCP?

O protocolo RTCP está integrado no RTP. A sua principal função é comunicar (na origem) o comportamento da rede (fornecer informações sobre a qualidade da rede) através da distribuição de resultados estatísticos obtidos pelos participantes numa sessão RTP. Tecnicamente, isto denomina-se *feedback*.

O protocolo RTCP **não transporta informação multimédia**, mas fornece:

- Monitorização básica da qualidade de serviço (QoS) para sessões RTP.
- Algoritmos de sincronização.
- Identificação dos participantes e relatórios de *feedback* (estatísticas de transmissão do remetente, perda de pacotes e *jitter* do destinatário, descrição da fonte e informações dos participantes, encerramento da sessão com mensagem de despedida, etc.).
- Pode ocupar cerca de 5% da largura de banda total do RTP.

Real-time Transport Control Protocol (RTCP)



Funcionamento do RTP/RTCP:

- cada sessão RTP: normalmente utiliza um único endereço de multicast; todos os pacotes RTP/RTCP pertencentes a essa sessão utilizam esse endereço de multicast (IP classe D).
- Os pacotes RTP e RTCP distinguem-se uns dos outros através de números de porta distintos.
- Para limitar o tráfego, cada participante reduz o tráfego RTCP à medida que o número de participantes na conferência aumenta.

Real-time Transport Control Protocol (RTCP)

Pacotes **Sender Report (SR)**:

- SSRC do fluxo RTP, hora atual, número de pacotes enviados, número de octetos enviados

... permitem ao recetor:

- estimar a taxa média de dados;
- estimar o tamanho médio dos pacotes;
- distinguir interrupções na receção (pausas na transmissão vs. problemas de rede)

Pacotes **Receiver Report (RR)**:

- percentagem de pacotes perdidos, último número de sequência, variação média entre chegadas

Pacotes **Source Description**:

- endereço de e-mail do remetente, nome do remetente, SSRC do fluxo RTP associado
- fornecem o mapeamento entre o SSRC e o nome do utilizador/anfitrião

Real-time Transport Control Protocol (RTCP)

Os relatórios do emissor (SRs) e do recetor (RRs) indicam as estatísticas de receção de cada recetor e para cada emissor.

Estas estatísticas incluem:

- a **taxa de perda de pacotes** desde o envio do último SR ou RR;
- o **número total de pacotes** perdidos desde o início da sessão;
- o **número de sequência mais elevado** recebido até ao momento, o que permite estimar a quantidade de dados em trânsito (quando utilizado em conjunto com os *timestamps* dos SR e RR);
- **média móvel do jitter de interchegada** dos pacotes de multimédia; o que dá ao remetente uma visão indireta do tamanho de qualquer buffer de reprodução adaptativa utilizado no recetor ([RFC3611]), por exemplo, útil para sessões de VoIP.

Real-time Transport Control Protocol (RTCP)

O RTCP tenta limitar o seu tráfego a 5% da largura de banda da sessão.

Exemplo: um emissor envia vídeo a 2 Mbps.

- Nesse caso, o RTCP tenta limitar o tráfego de controlo a 100 kbps.
- O RTCP atribui 75% dessa taxa aos recetores e os restantes 25% ao emissor.
- Assim, 75 kbps são repartidos igualmente pelos recetores.
- Com R recetores, cada um pode enviar RTCP à taxa de $75/R$ kbps.
- O emissor pode enviar RTCP à taxa de 25 kbps.
- Cada participante determina o período de transmissão dos pacotes RTCP calculando o tamanho médio dos pacotes RTCP da sessão e dividindo pela taxa que lhe foi atribuída.

Session Initiation Protocol (SIP): Motivação

Necessidade de:

- ✓ criar e gerir sessões dentro das aplicações
- ✓ lidar com o comportamento e as práticas heterogéneas dos utilizadores (mobilidade, diferentes dispositivos e identificadores/nomes)

Visão a longo prazo do SIP

- todas as chamadas telefónicas 📞 e videoconferências 💻 são realizadas através da Internet
- as pessoas são identificadas por nomes 👤 ou endereços de e-mail ✉️, em vez de números de telefone
- é possível contactar o destinatário, independentemente do local onde este se encontre ou do dispositivo IP que esteja a utilizar no momento.

Session Initiation Protocol (SIP)

«Um protocolo de controlo da **camada de aplicação** (sinalização) destinado à criação, modificação e encerramento de sessões com um ou mais participantes.» (normalmente sessões RTP)

«Estas sessões incluem chamadas telefónicas pela Internet, distribuição multimédia e conferências multimédia», ou seja, que envolvem a troca de dados entre um conjunto de participantes.

[RFC3261,2002]

Session Initiation Protocol (SIP)

«O SIP funciona com protocolos multimédia em tempo real já existentes, permitindo que os terminais da Internet (denominados agentes de utilizador) se identifiquem mutuamente e cheguem a acordo sobre as características da sessão que pretendem partilhar»

«Para localizar potenciais participantes na sessão e para outras funções, o SIP permite a criação de uma infraestrutura de *hosts* de rede (denominados servidores *proxy*) aos quais os agentes de utilizador podem enviar registos, convites para sessões e outros pedidos.»

[RFC3261,2002]

SIP: O que é?

def O que é o protocolo SIP?

O Protocolo SIP atua na **camada de aplicação** da pilha TCP/IP (ou camada de sessão/aplicação no modelo OSI), operando acima da camada de transporte (geralmente utilizando **UDP** ou **TCP** na porta 5060).

A sua função principal é a **sinalização**, agindo como um "iniciador" que localiza os utilizadores e estabelece, modifica ou encerra sessões multimédia (voz/vídeo), sem transportar diretamente os dados da chamada.

Após o SIP estabelecer a conexão, o fluxo real de média é transportado por outros protocolos, habitualmente o RTP (*Real-time Transport Protocol*).

SIP: Overview

Funcionalidades do SIP

 **Localização do utilizador:** localizar o *endpoint* ou sistema final do utilizador; permite aceder às funcionalidades da aplicação a partir de locais remotos.

 **Disponibilidade do utilizador:** determinar a disponibilidade do destinatário para comunicar.

 **Capacidades do utilizador:** estabelecer os parâmetros a utilizar na sessão.

 **Estabelecimento da sessão:** definir os parâmetros da sessão para chamadas ponto a ponto ou multiponto, por exemplo, o toque.

 **Gestão da sessão:** transferir e terminar sessões, alterar parâmetros e invocar serviços.

SIP: Overview

No estabelecimento de uma chamada, o SIP fornece mecanismos para:

- o chamador (**caller**) informar o destinatário (**callee**) de que pretende iniciar uma chamada;
- negociar os tipos de média e respetivos parâmetros, como o codec;
- terminar a chamada.

Localizar o sistema terminal a utilizar na comunicação:

- efetua o mapeamento de um identificador SIP para o endereço atual do terminal.

Gestão da sessão:

- adicionar novos fluxos multimédia durante a chamada;
- alterar a codificação durante a sessão;
- convidar outros participantes;
- transferir ou terminar chamadas.

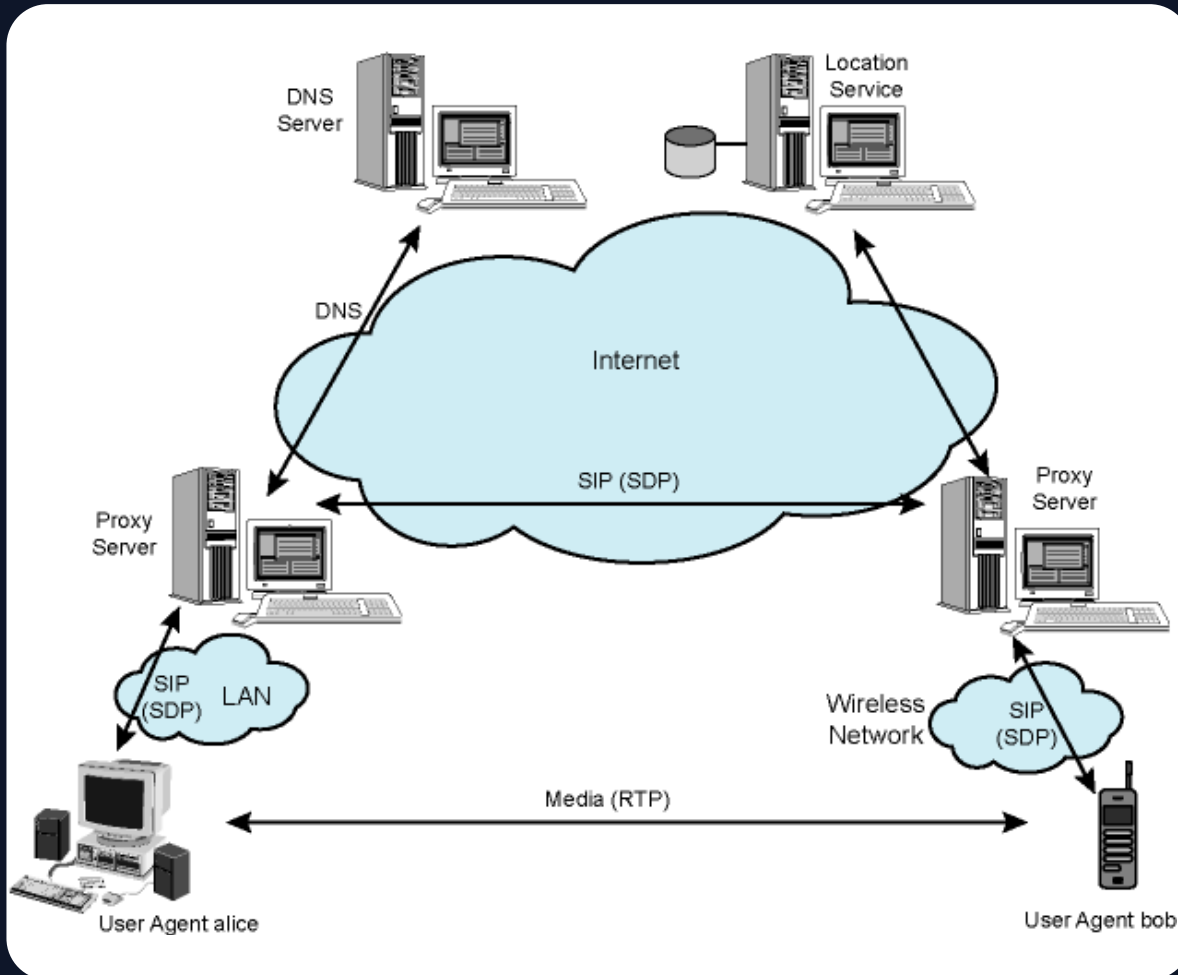
SIP: Overview

- SIP **Uniform Resource Identifier (URI)** é semelhante a um endereço de correio eletrónico
 - `sip|sips:user:password@host:port;uri-parameters?headers`
 - Exemplo: `sip:bob@domain.com`
- Baseia-se num modelo de transação pedido/resposta semelhante ao HTTP
- Usa a maioria dos campos de cabeçalho, regras de codificação e códigos de estado do HTTP
 - Formato legível para apresentar informação
- Utiliza o conceito de pesquisas DNS recursivas e iterativas
- Incorpora o **Session Description Protocol (SDP)**
 - Define o conteúdo da sessão usando tipos semelhantes aos do MIME (extensões de correio eletrónico)

SIP: Overview

- SIP fornece primitivas de serviço, não serviços.
- O SIP é um **componente independente**, que pode ser usado com outros protocolos IETF, como RTP, RTSP e SDP, para construir uma arquitetura multimédia completa.
- Pode operar sobre **TCP, UDP e SCTP**; no RFC 3261, o suporte base inclui UDP e TCP, e o protocolo também prevê extensibilidade a outros protocolos de transporte.
- O SIP define quatro tipos de entidades lógicas: ***user agent, proxy server, redirect server*** e ***registrar***.

SIP: Componentes e Protocolos (Exercício)

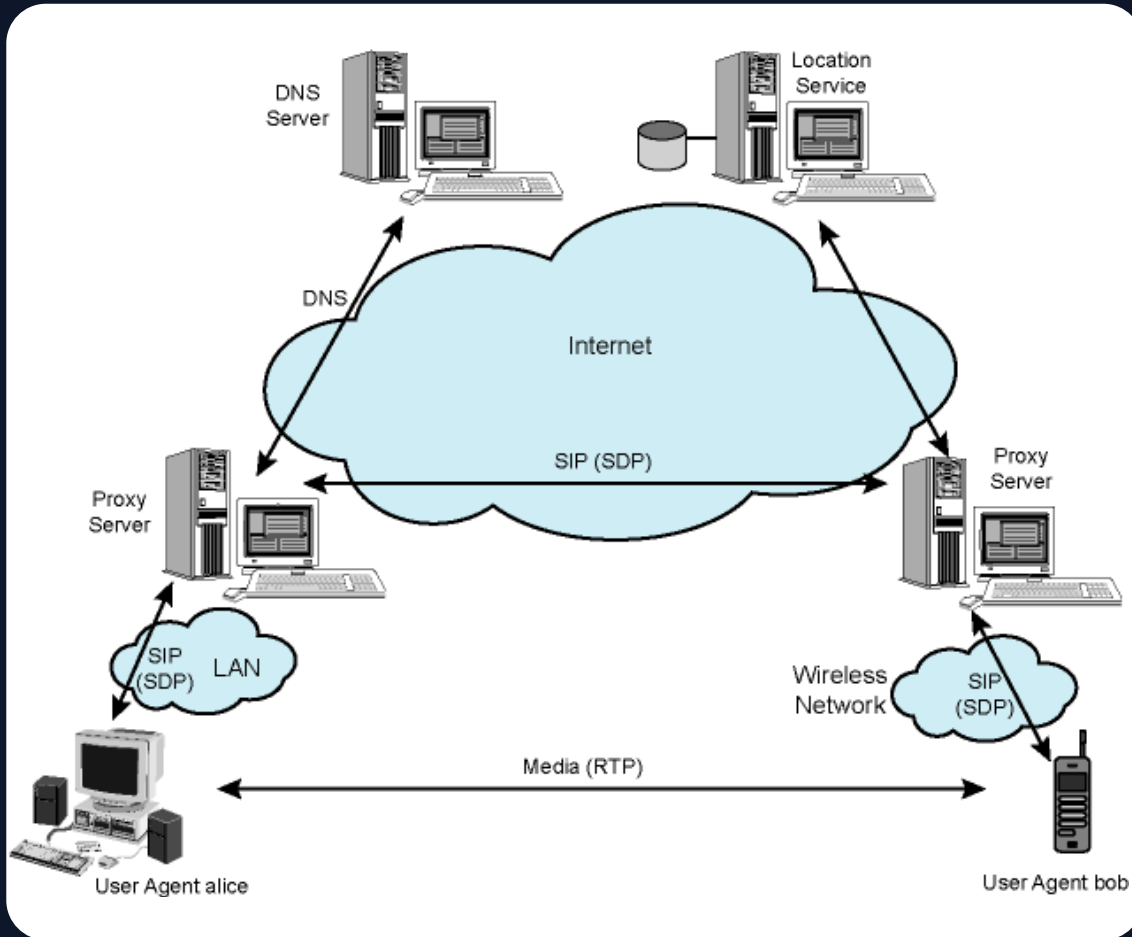


Analise a figura e identifique:

- Os protocolos envolvidos.
- Os vários componentes envolvidos.

Para cada protocolo e componente identificado, apresente uma breve descrição para a sua função numa interação SIP.

SIP: Componentes



Cliente

- Envia pedidos e recebe respostas.
- User agent clients (UAC) e proxies podem atuar como clientes.

Servidor

- Recebe pedidos e envia respostas.
- Exemplos: *proxy servers*, *user agent servers*, *redirect servers* e *registrars*.

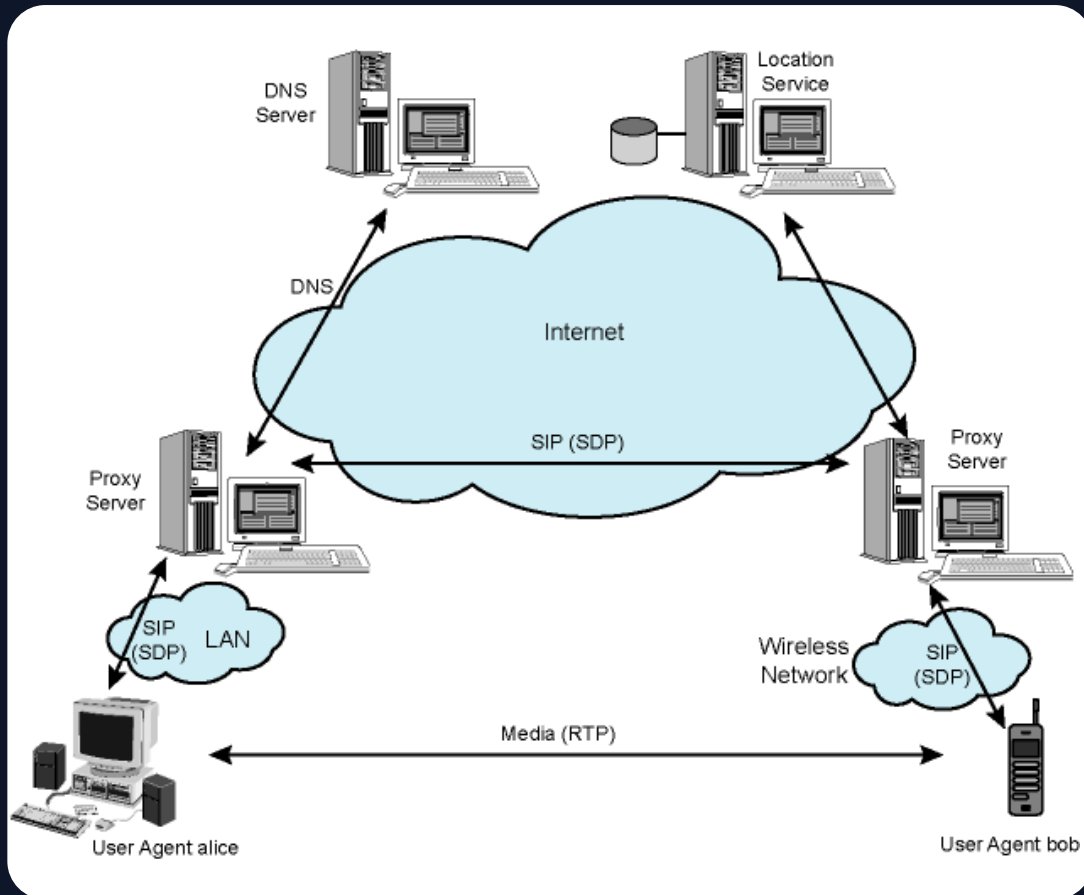
User Agent (UA)

- Está presente em cada terminal SIP.
- UAC (User Agent Client): emite pedidos.
- UAS (User Agent Server): recebe pedidos e responde.

Proxy Server

- Atua simultaneamente como servidor e cliente.
- Encaminha pedidos em nome de outros clientes.
- É usado para *routing* e para aplicar políticas às chamadas.
- O comportamento pode ser comparado a uma pesquisa recursiva no DNS.

SIP: Componentes



Registrar

- Servidor que aceita pedidos REGISTER.
- Coloca no *location service* a informação recebida nos pedidos de registo.
- Essa informação pode incluir o endereço SIP, o endereço IP associado ao dispositivo e o estado do utilizador.
- (omitido no diagrama de estabelecimento de chamada)

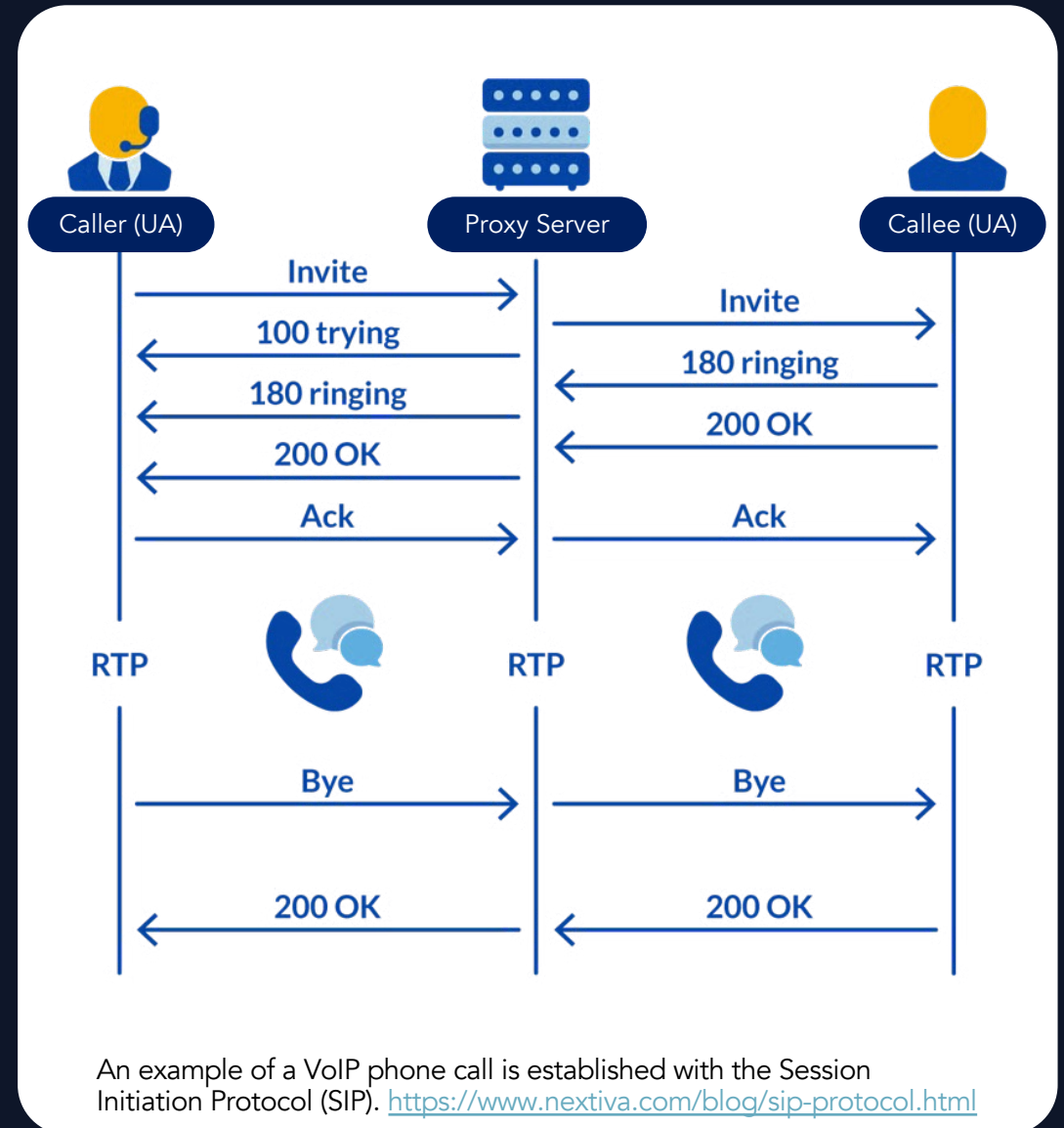
Location Service

- É usado por *proxy servers* e *redirect servers* para obter informação sobre a possível localização do destinatário.
- Mantém uma base de dados com associações entre endereços SIP e endereços IP/contactos.

SIP: Chamada SIP

SIP basic call flow (signalling)

- O chamador envia um INVITE para iniciar a chamada.
- O *proxy server* responde com 100 Trying, indicando que recebeu o pedido e está a encaminhá-lo.
- O destinatário responde com 180 Ringing, sinalizando que o terminal está a tocar.
- Quando a chamada é atendida, é enviada a resposta 200 OK.
- O chamador envia ACK, confirmando a receção da resposta final e estabelecendo a sessão.
- Depois disso, os fluxos multimédia são normalmente transportados por RTP, enquanto o SIP permanece responsável pela sinalização.
- No final da chamada, uma das partes envia BYE e a outra responde com 200 OK, terminando a sessão.



SIP: Chamada SIP

SIP basic call flow

INVITE - initiates the call

100 Trying - request received

180 Ringing - destination phone ringing

200 OK - call accepted

ACK - session established

[Session is established and RTP streams start between endpoints]

BYE - call termination

Mensagens SIP: Pedidos

Exemplos de Métodos SIP

- **REGISTER:** regista o utilizador na rede SIP, indicando os endereços IP e os URI para os quais pretende receber chamadas.
- **INVITE:** estabelece uma sessão entre *user agents*.
- **ACK:** confirma a receção da resposta final a um pedido INVITE.
- **CANCEL:** cancela um pedido pendente, mas não desfaz uma chamada já estabelecida.
- **BYE:** termina uma sessão já estabelecida.
- **OPTIONS:** solicita informação sobre as capacidades do destinatário ou do servidor.

Mensagens SIP: Respostas

Exemplos de Respostas SIP

- **Provisórias (1xx):** o pedido foi recebido e está a ser processado.
- **Sucesso (2xx):** a ação foi recebida, compreendida e aceite com êxito.
- **Redirecionamento (3xx):** é necessária uma ação adicional.
- **Erro do cliente (4xx):** o pedido contém sintaxe incorreta ou não pode ser satisfeito neste servidor.
- **Erro do servidor (5xx):** o servidor não conseguiu satisfazer um pedido aparentemente válido.
- **Falha global (6xx):** o pedido não pode ser satisfeito por qualquer servidor.

Mensagens SIP: Exemplo Pedido REQUEST

```
INVITE sip:bob@domain.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 167.180.112.24
From: sip:alice@hereway.com
To: sip:bob@domain.com
Call-ID: a2e3a@pigeon.hereway.com
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 885

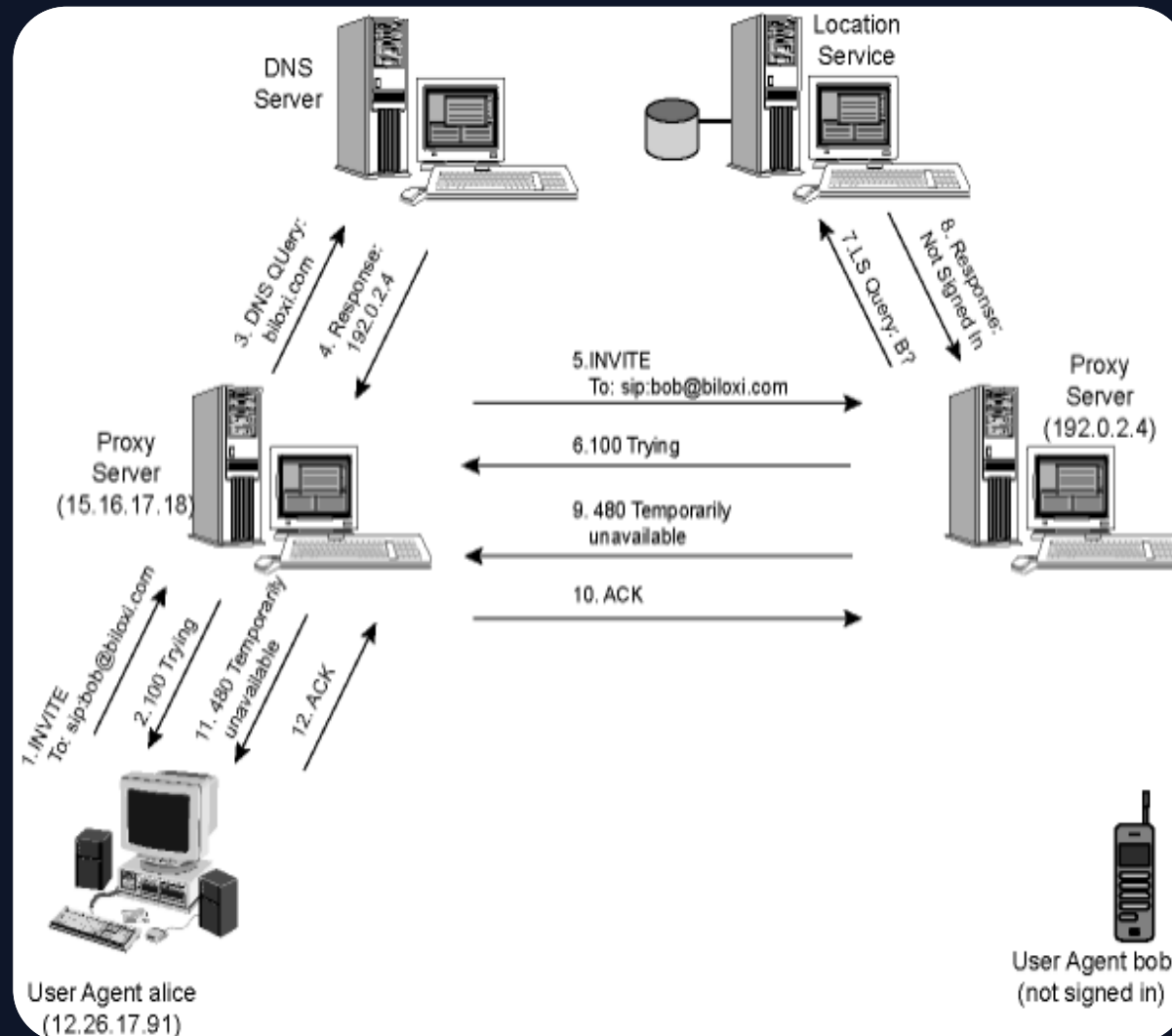
c=IN IP4 167.180.112.24
m=audio 38060 RTP/AVP 0
```

- Neste exemplo, Alice envia um pedido INVITE para a SIP URI de Bob.
- O pedido não vai diretamente para o IP final de Bob, porque a localização atual de Bob é resolvida por servidores SIP intermédios, tipicamente *proxies*.
- A Alice envia/recebe mensagens usando a porta SIP por defeito, 5060. O corpo da mensagem transporta a descrição da sessão, normalmente em SDP.
- No campo "Via" do cabeçalho, a Alice especifica que o cliente SIP envia e recebe mensagens SIP sobre UDP.
- As duas últimas linhas do pedido indicam a descrição da stream de áudio: a porta onde Alice espera receber o áudio e o formato RTP usado para transportar a stream.

SIP: Tradução de nomes e localização do utilizador

- O chamador (*caller*) quer contactar o destinatário (*callee*), mas só conhece o seu nome SIP ou endereço de correio eletrónico.
- É necessário obter o endereço IP atual do terminal do destinatário.
 - o utilizador pode deslocar-se;
 - endereço IP pode ser atribuído dinamicamente por DHCP;
 - utilizador pode usar diferentes dispositivos IP (e.g., PC, telemóvel, tablet, ou carro).
- O resultado pode depender de:
 - hora do dia, por exemplo, trabalho ou casa;
 - preferências do chamador;
 - estado do destinatário, por exemplo, encaminhar para voicemail se estiver ocupado.
- **Serviços fornecidos por servidores SIP:**
 - servidor *registrar*;
 - servidor *proxy*.

SIP: Tentativa de estabelecimento de chamada

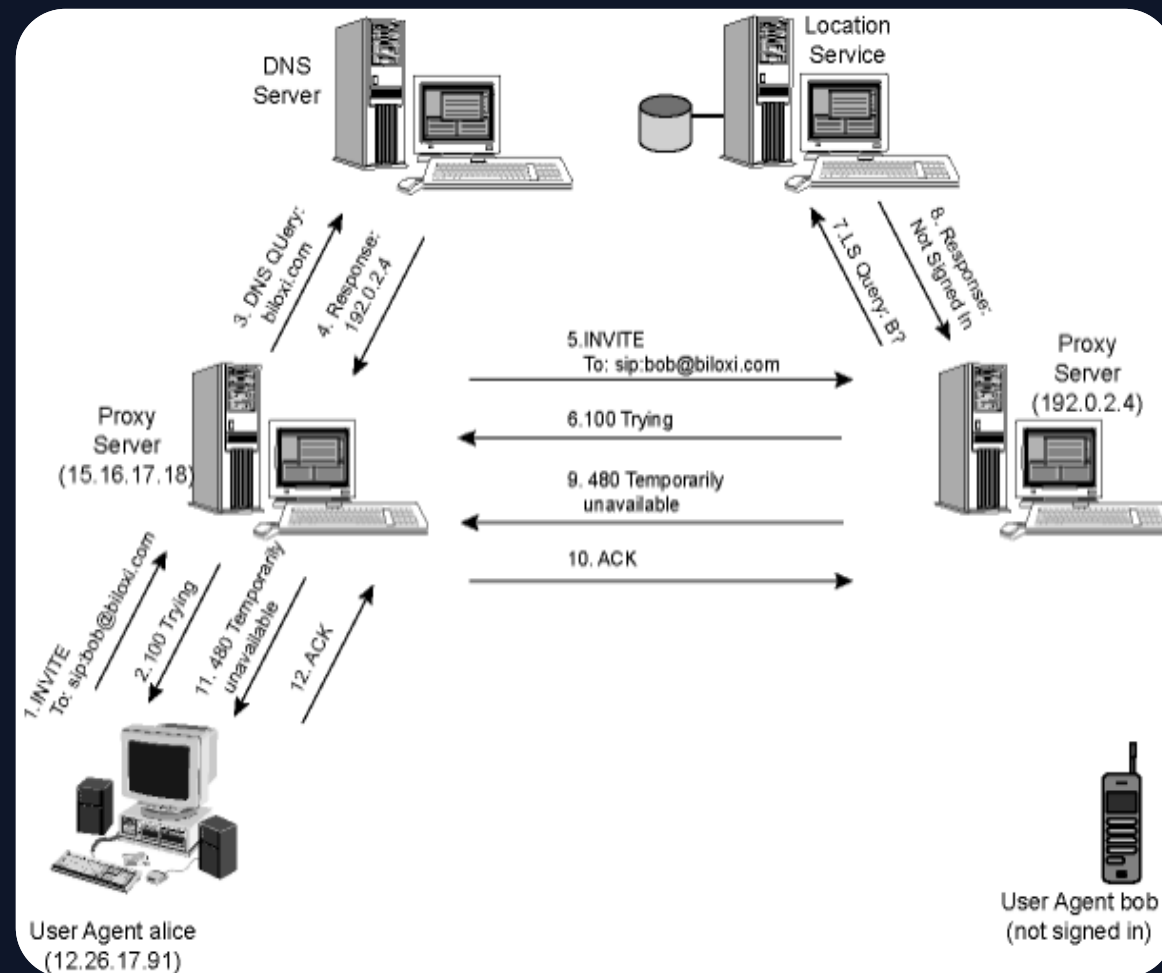


SIP: Tentativa de estabelecimento de chamada

O cenário mostra uma tentativa de chamada SIP iniciada por Alice para Bob, com passagem por proxy servers, DNS e um *location service* para localizar o destino.

- **Passos 1-4:** Alice envia INVITE para iniciar a chamada. O pedido é encaminhado pelo *proxy* e a rede começa a processá-lo.
- **Passos 3,4:** O proxy consulta o DNS para localizar o servidor SIP do domínio de Bob
- **Passo 6:** O sistema pode devolver uma resposta provisória, como **100 Trying**, enquanto tenta localizar o destino.
- **Passos 7,8:** O proxy consulta o *location service* para obter a localização atual do Bob.

A chamada é encaminhada até ao lado de Bob, mas o destino não está disponível.

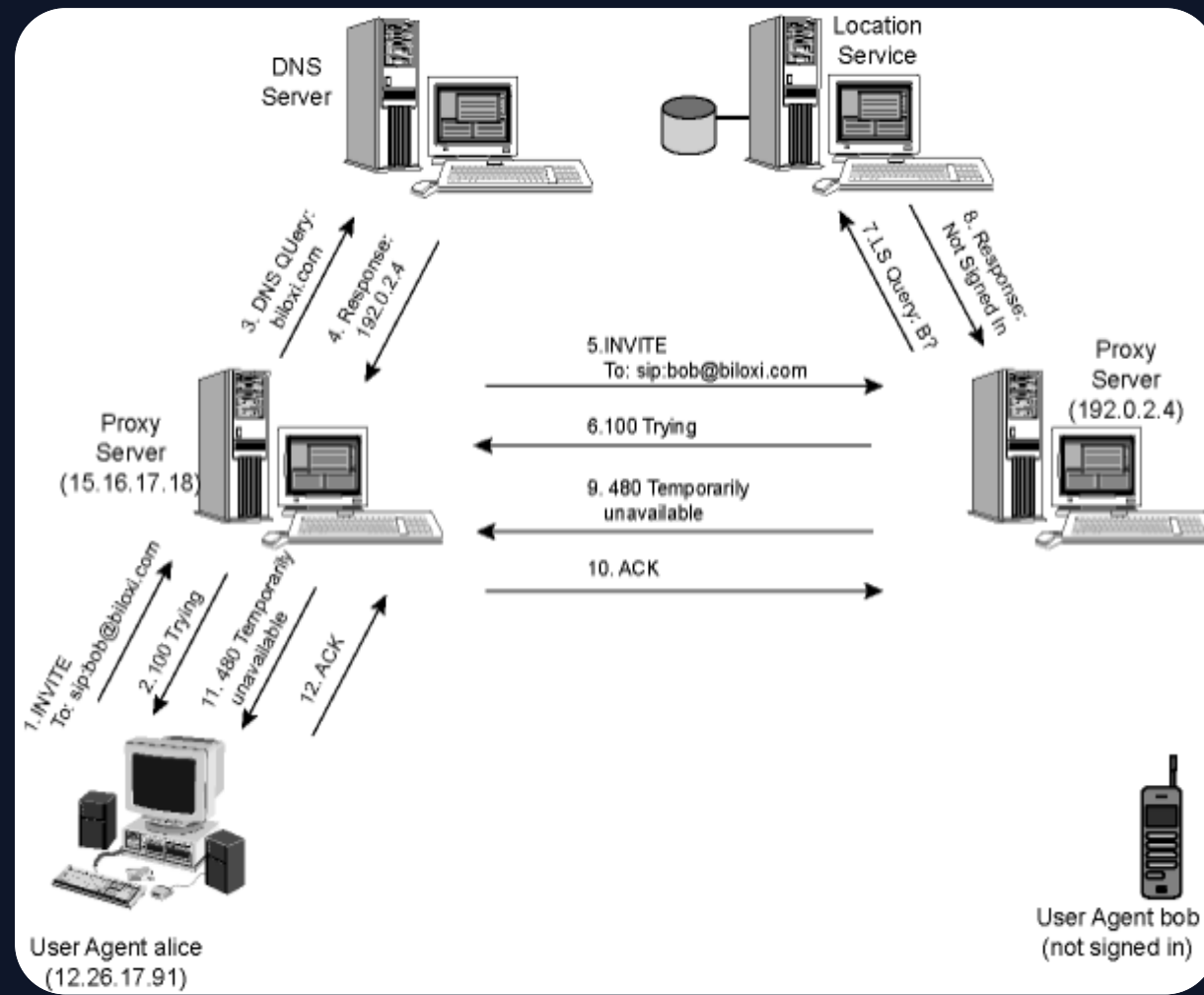


SIP: Tentativa de estabelecimento de chamada

O cenário mostra uma tentativa de chamada SIP iniciada por Alice para Bob, com passagem por *proxy servers*, DNS e um *location service* para localizar o destino.

- **Passo 9:** o proxy server devolve 480 Temporarily Unavailable, indicando que o terminal de Bob foi contactado, mas está temporariamente indisponível.
- **Passo 12:** Alice envia ACK para confirmar a receção da resposta final de erro. Isto encerra a transação SIP associada ao INVITE.

Como a resposta final não é um 2xx, a chamada não chega a ser estabelecida e não há sessão de media ativa.



SIP: Registrar

Quando o Bob inicia o cliente SIP, envia uma mensagem SIP REGISTER para o seu servidor registrar.

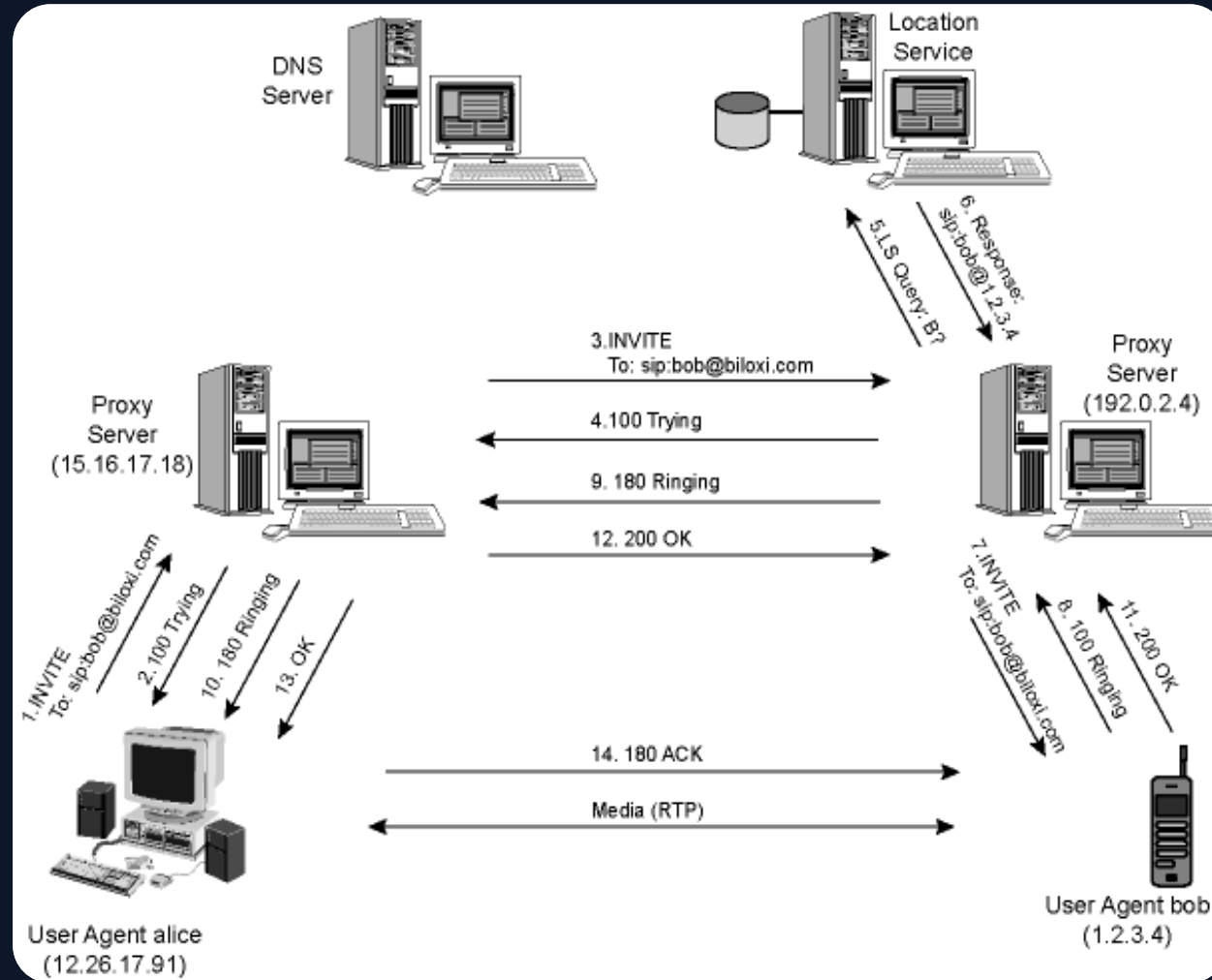
A mensagem SIP REGISTER permite associar a identidade SIP do Bob ao seu endereço atual, permitindo encaminhar chamadas futuras.

NOTA: O servidor registrar trata do registo do utilizador antes da chamada; no diagrama de estabelecimento da chamada ele costuma ser omitido, e o proxy é quem encaminha o INVITE.

Register Message

```
REGISTER sip:domain.com SIP/2.0  
Via: SIP/2.0/UDP 193.64.210.89  
From: sip:bob@domain.com  
To: sip:bob@domain.com  
Expires: 3600
```

SIP: Estabelecimento de chamada com sucesso

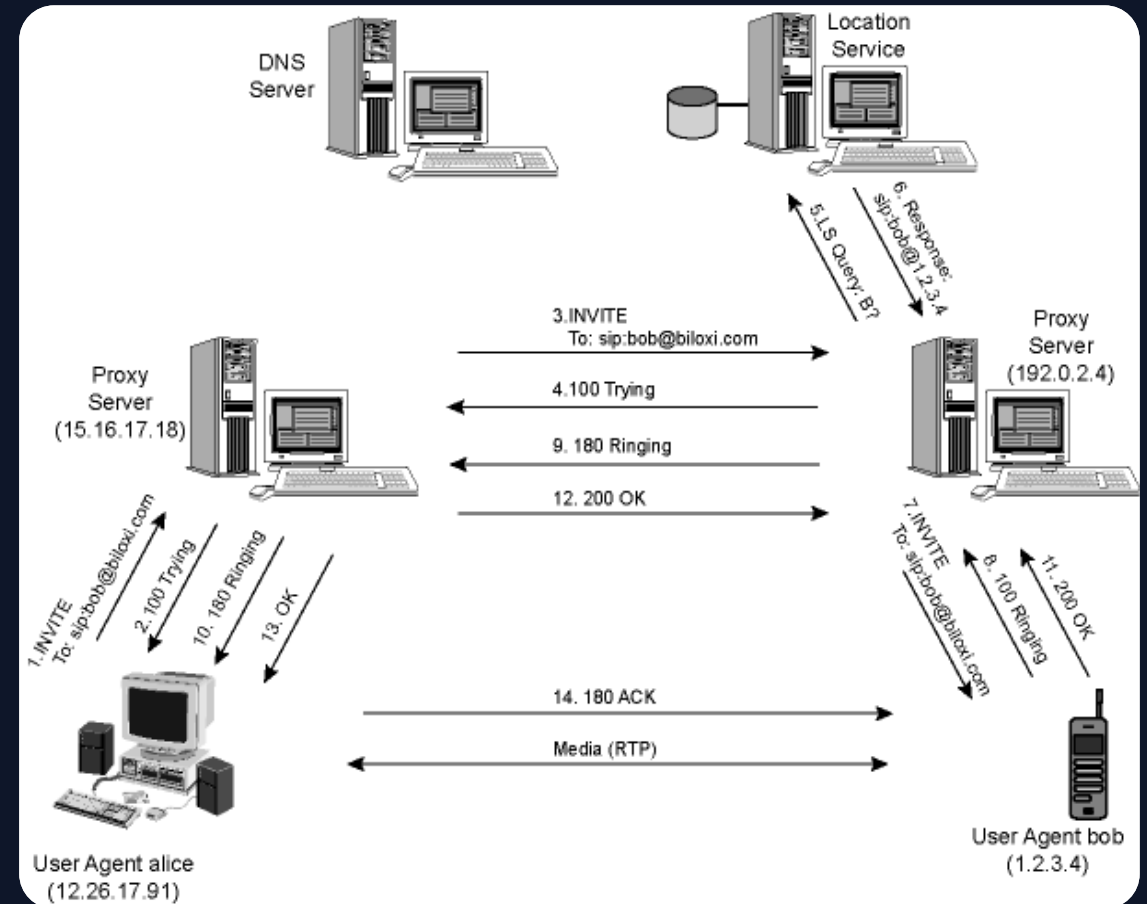


SIP: Estabelecimento de chamada com sucesso

O cenário mostra o estabelecimento de uma chamada SIP iniciada por Alice para Bob, com passagem por *proxy servers* e um *location service* para localizar o destino.

No passo anterior, o *proxy* de origem usou DNS para localizar o servidor SIP do domínio de Bob. Aqui, essa resolução já foi feita, por isso o pedido segue diretamente pelos *proxies* e pelo *location service* até ao destino.

A resposta final é um **200 OK**, que confirma o estabelecimento da chamada e temos uma sessão de media RTP ativa entre a Alice e o Bob.



Bibliografia

- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017). *Computer networking: A top-down approach* (7th ed.). Addison-Wesley.
- RFCs on RTP/RTCP
 - G.Ott, C.Perkins, *Guidelines for Extending the RTP Control Protocol (RTCP)*, RFC 5968, Sep. 2010.
 - C.Perkins, T. Schierl, *Rapid Synchronisation of RTP Flows*, RFC 6051, Nov. 2010
 - A.Begen, *RTP Control Protocol (RTCP) Port for Source-Specific Multicast (SSM) Sessions*, RFC 6128, Feb. 2011.
 - A. Began, C. Perkins, D.Wing, *Guidelines for Choosing RTP Control Protocol (RTCP) Canonical Names (CNAMEs)*, RFC 6222, Apr. 2011.
- RFCs on SIP
 - RFC 3261 – SIP standard
 - RFC 5411 (2009) – A Hitchhiker's Guide to SIP
- <https://www.pbxdom.com/blog/engineering/how-rtp-real-time-transport-protocol-works-in-voips/>